El Ecosistema Linux

Criterio de Evaluación: c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso.

Parte 1: Tus Apuntes (El Ecosistema Linux)

Antes de empezar la actividad, lee estos conceptos teóricos. ¡Son tus apuntes!

Concepto 1: El Kernel vs. La Distribución

Mucha gente dice "Linux" para referirse al sistema operativo, pero no es del todo exacto.

- **El Kernel (Núcleo):** Es el "motor" del sistema. Se llama **Linux** y fue creado por Linus Torvalds. Se encarga de las tareas más básicas como pueden ser: gestionar la CPU, la memoria y el hardware. Por sí solo, no tiene entorno gráfico ni programas.
- **La Distribución ("Distro"):** Es el sistema operativo completo que la gente usa. Es la suma del **Kernel Linux** + **Herramientas GNU** (comandos como ls, cp, mv) + un **Sistema de Paquetes** (como .deb o .rpm) + un **Entorno de Escritorio** (como GNOME, KDE o XFCE).

  > **En resumen:** Ubuntu, Red Hat, Debian o Android **NO** son "Linux". Son **"Distribuciones"** que **USAN** el kernel de Linux.

Glosario de "Distro": ¿Qué es cada pieza?

- Sistema de Paquetes (Ej: apt de Ubuntu, dnf de Fedora):
  Piensa en esto como la "App Store" o la "Play Store" del sistema. Es un gestor de software que se encarga de todo por ti:
  1. **Instala:** Pides un programa (ej: apt install gimp) y él lo busca y lo instala.
  2. **Gestiona Dependencias:** Si gimp necesita otra librería para funcionar, el gestor la instala automáticamente. Esta es su función más importante.
  3. **Actualiza:** Mantiene todos los programas del sistema al día con un solo comando.
- Entorno de Escritorio (Ej: GNOME, KDE, XFCE):
  Es la parte gráfica del sistema, todo lo que ves y con lo que interactúas: las ventanas, los iconos, los menús, el fondo de pantalla. Es lo que diferencia visualmente a una distro de otra (por ejemplo, Kubuntu usa KDE y Xubuntu usa XFCE, pero ambas son "Ubuntu" por debajo).

Concepto 2: Las Grandes Familias (Debian, Red Hat y Arch)

Casi todas las "distros" descienden de tres grandes familias, como si fueran los "abuelos" del árbol genealógico:

1. **Familia DEBIAN:**
    - **Identificador:** Usan paquetes .deb y el gestor de paquetes apt.
    - **Filosofía:** Muy estable, comunitaria y comprometida con el software libre.
    - **Hijos Famosos: Ubuntu** (y todos sus "sabores" como Kubuntu, Xubuntu) y Linux Mint.
2. **Familia RED HAT:**
    - **Identificador:** Usan paquetes .rpm y el gestor de paquetes dnf (antes yum).
    - **Filosofía:** Enfocada al mundo empresarial, la seguridad y el soporte de pago.
    - **Hijos Famosos: Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** (de pago), **Fedora** (su "campo de pruebas" gratuito) y **Rocky Linux** (un clon gratuito de RHEL).
3. **Familia ARCH:**
    - **Identificador:** Usan el gestor de paquetes pacman y el repositorio comunitario AUR.
    - **Filosofía:** *Rolling release* (siempre está a la última versión, sin "actualizaciones grandes"), minimalista y "Hazlo tú mismo" (DIY). Requiere que el usuario configure el sistema desde cero.
    - **Hijos Famosos: Arch Linux** (para expertos) y **Manjaro** (la versión "fácil" de Arch para principiantes).

Concepto 3: Los Campos de Aplicación

No existe "una distro" para todo. Cada una se especializa:

- **Escritorio (Desktop):** Para usuarios finales, como el Windows del aula. Son fáciles de usar y tienen muchas aplicaciones gráficas. (Ej: **Ubuntu Desktop**, Fedora, Linux Mint).
- **Servidor (Server):** Para máquinas que dan servicios (como la de Odoo). No suelen tener entorno gráfico, consumen menos recursos y son muy estables. (Ej: **Ubuntu Server**, RHEL, Debian).
- **Móvil / Embebido:** Versiones de Linux modificadas para funcionar en teléfonos, tablets, routers, etc. (Ej: **Android**).

Parte 2: Tu Actividad (Análisis Comparativo)

Ahora que tienes los apuntes, vamos a usarlos. Tu tarea es investigar 3 distribuciones clave de Linux y, al final, **compararlas con el PC Windows del aula**.

Misión 1: Tabla Comparativa

Investiga en Internet y completa la siguiente tabla comparativa:

Característica	**Ubuntu Desktop 24.04 LTS**	**Red Hat Enterprise (RHEL) 9**	**Android 14**
Familia (¿Debian, Red Hat, Arch?)			(Basada en Kernel Linux)
Campo de Aplicación (¿Escritorio, Servidor, Móvil?)			
Usuario Objetivo (¿Principiante, Empresa, Experto?)			
Licencia / Coste (¿Gratis? ¿De pago? ¿Soporte?)			
Requisito Mínimo: RAM			

Misión 2: Informe de Análisis

Esta es la parte más importante. Responde a estas preguntas **conectando los datos de tu Tabla (Misión 1) con los datos de tu PC Windows (de la práctica anterior)**.

Pregunta 1 (Campo de Aplicación):

- De las 3 fichas que has rellenado, ¿cuál es el **competidor directo** del Windows que usamos en clase? ¿Por qué? (Usa el "Campo de Aplicación" para justificarlo).

Pregunta 2 (Requisitos):

- En la práctica "Radiografía de tu PC", viste que el PC del aula tiene **[XX] GB de RAM** (pon aquí el número que encontraste).
- Viendo los requisitos de RAM que has investigado para **Ubuntu Desktop** y **RHEL**, ¿podríamos instalar ambos en el PC del aula? ¿Cuál de los tres (Windows, Ubuntu o RHEL) crees que funcionaría mejor en ese hardware y por qué?

Pregunta 3 (Licencia y Coste):

- El Windows del aula tiene una licencia Comercial (se paga a Microsoft). Compara eso con el **coste y la licencia** de **Ubuntu Desktop** y **RHEL**.
- Si fueras el técnico del instituto y tuvieras que instalar el sistema operativo en 50 PCs nuevos, ¿cuál de las tres opciones (Windows, Ubuntu, RHEL) elegirías? **Justifica tu respuesta basándote en el coste Y en el campo de aplicación.**